

短期经营决策



知识目标

1. 掌握追加定单的处理决策方法及应用
2. 掌握约束资源最优利用决策方法及应用
3. 掌握产品成本功能决策方法及应用
4. 掌握产品定价决策原理及线性回归模型的应用



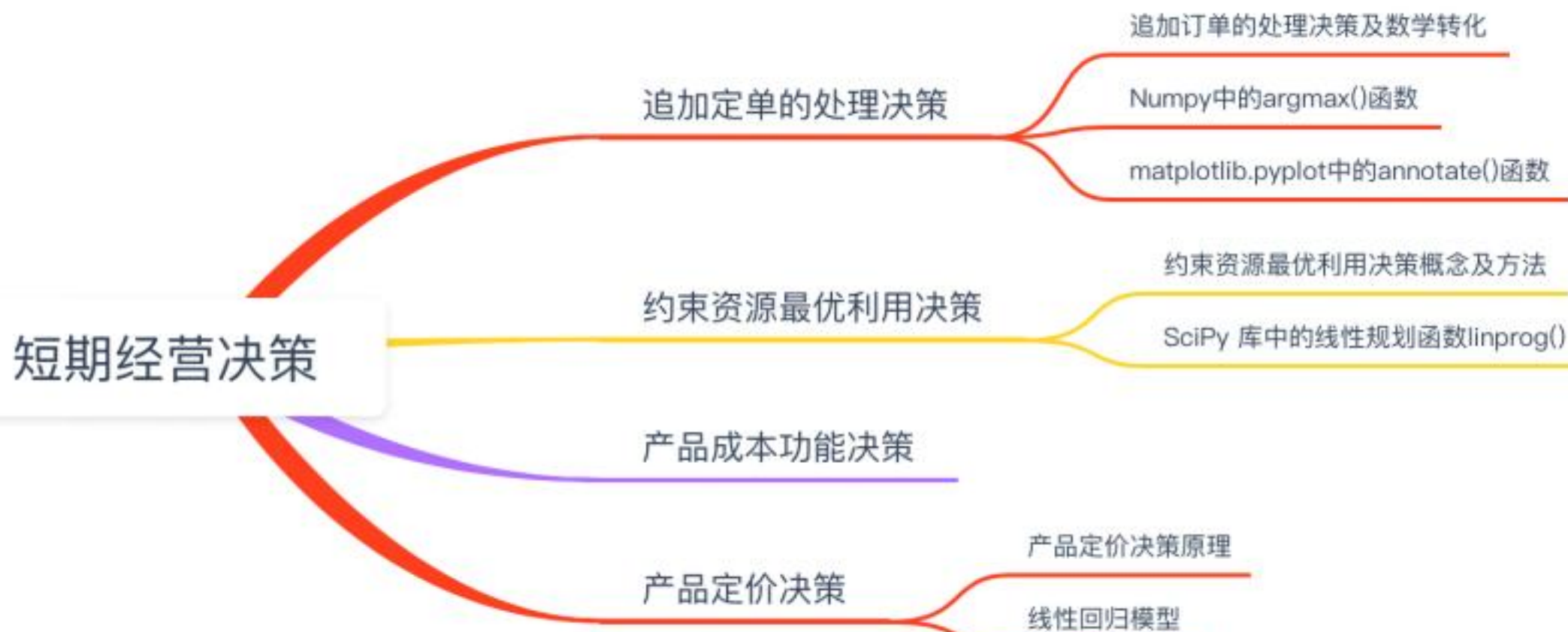
能力目标

1. 能够利用Python进行追加定单的处理决策
2. 能够利用Python进行约束资源最优利用决策
3. 能够利用Python进行产品成本功能决策
4. 能够利用Python进行产品定价决策



素质目标

1. 具备经营决策的理解能力
2. 具备知识的实践应用能力



追加定单的处理决策

1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

广东牛栏山冰箱公司生产X型号冰箱，具备年生产能力50 000台，售价3000元/台，财务核算的单位变动生产成本为1300元，详见下表：

费用项目	金额
直接材料	800
直接人工	200
变动制造费用	300
合计	1300

该型号冰箱的固定制造费用为30 000 000元。企业本期已获得正常订单30 000台，现有某意向客户正在与销售人员商谈新订单事宜，经多次商谈，预计该客户愿意接受的价格仅为2000元/台，订单数量在5000-20000台之间，销售人员咨询可以接受的最优订单数量。

该企业剩余20 000台冰箱的生产能力，当新增订单数量为5000台时，需要增加员工加班费等增量成本100元/台，之后订单数量每递增100件，需要在原增量成本的基础上再多支出增量成本5元/台。



1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

企业往往会面对一些特殊的订货合同，这些订货合同的价格有时会低于市场价格，甚至低于平均单位成本。在决定是否接受这些特殊订货时，决策分析的基本思路是比较该订单所提供的边际贡献是否能够大于该订单所增加的相关成本。企业管理人员应针对各种不同情况，进行具体分析，并作出决策。

如果利用剩余生产能力就可以完成特殊订单，又不需要追加专属成本，而且剩余生产能力无法转移。这时，只要特殊订单的单价大于该产品的单位变动成本，就可以接受该特殊订单。

如果特殊订单要求追加专属成本，则接受该特殊订单的前提条件就应该是：该方案的边际贡献大于追加的专属成本。

如果相关的剩余生产能力可以转移，则应该将转移剩余生产能力的可能收益作为特殊订单的机会成本，当特殊订单创造的边际贡献大于机会成本时，可以接受该订货。

如果剩余生产能力不够满足全部的特殊订单，则由此而减少的正常边际贡献作为特殊订单的机会成本。当特殊订单的边际贡献足以补偿这部分机会成本时，可以接受订货。

本任务的最优订单问题涉及混合成本，不完全能归属于上述的四种情况，但可以将其转换为抛物线的数学问题。

任务中给出的条件较多，但只需要提取与决策相关的信息。如果设置接受订单的增量利润为 y ，设置接受订单的数据为 x ，通过任务信息提取 y 与 x 的方程式：

$$y = (\text{售价 } 2000 - \text{变动成本 } 1300 - \text{增量成本 } 100) * x - \frac{(x-5000)}{100} * x$$

简化后为一元二次方程，即一段抛物线： $y = 850x - \frac{x^2}{20}$

argmax()是 NumPy 库中的一个函数，用于找到数组中最大值的索引。它的用法如下：

argmax()

```
import numpy as np
array = np.array([1, 5, 3, 9, 2])
max_index = np.argmax(array)
print(f"最大值的索引: {max_index}")
```

上述代码返回数组中最大值的索引：3。

annotate()函数用于在图形上添加注释。

annotate()

其基本用法如下：

```
plt.annotate(text, xy, xytext, arrowprops, **kwargs)
```

其中：

text: 注释文本内容。

xy: 要注释的点的坐标，是一个包含两个元素的元组 (x, y)。

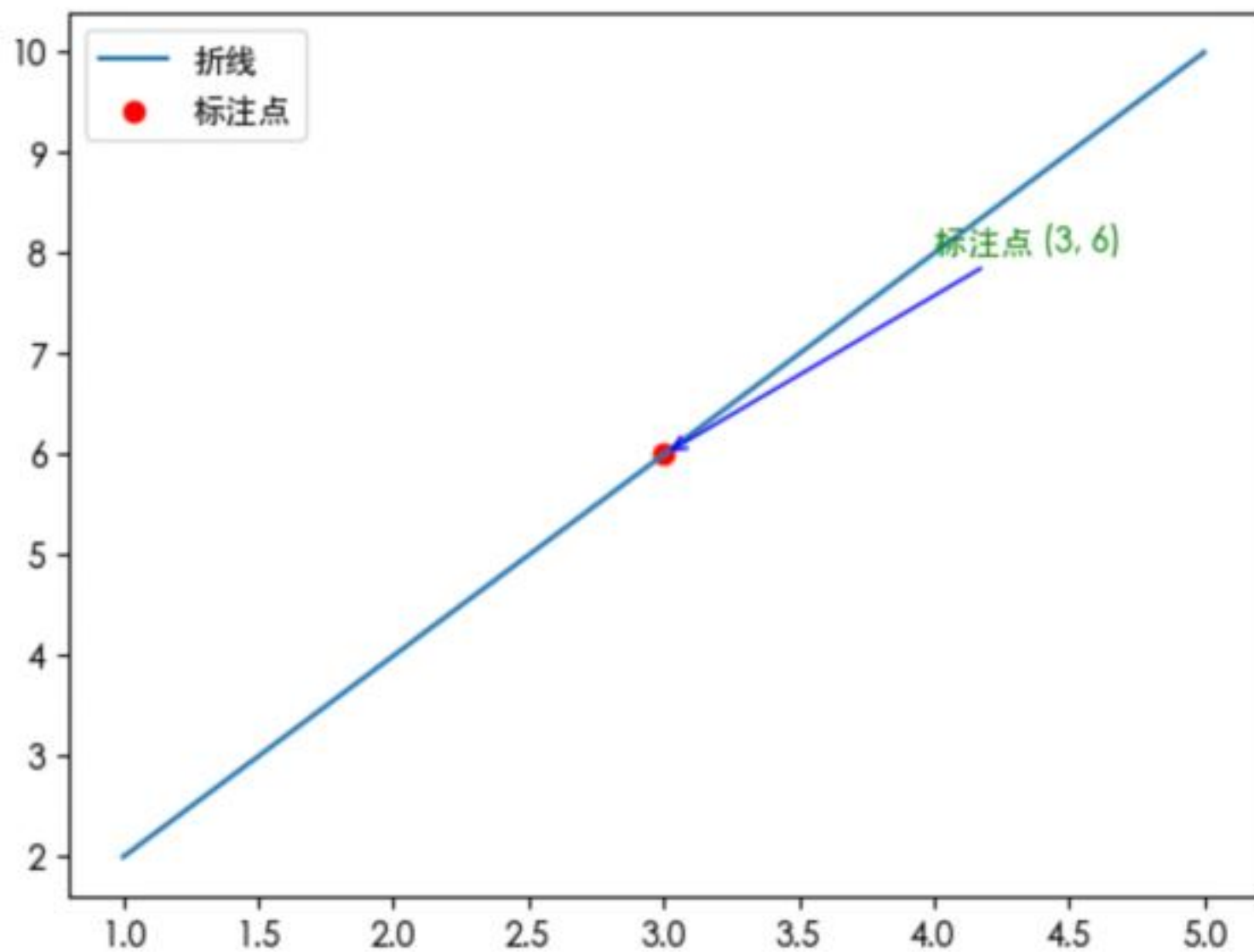
xytext: 注释文本的位置，也是一个包含两个元素的元组 (x, y)。

arrowprops: 一个字典，指定箭头的样式和其他属性，例如颜色、线型等。

annotate()

示例，在折线图中标注一个点：

```
import matplotlib.pyplot as plt
x = [1, 2, 3, 4, 5]
y = [2, 4, 6, 8, 10]
plt.plot(x, y, label='折线')
plt.scatter(3, 6, color='red', label='标注点')
plt.annotate('标注点 (3, 6)',
             xy=(3, 6),
             xytext=(4, 8),
             arrowprops=dict(arrowstyle='->', color='blue'),
             fontsize=10,
             color='green')
plt.legend()
plt.show()
```



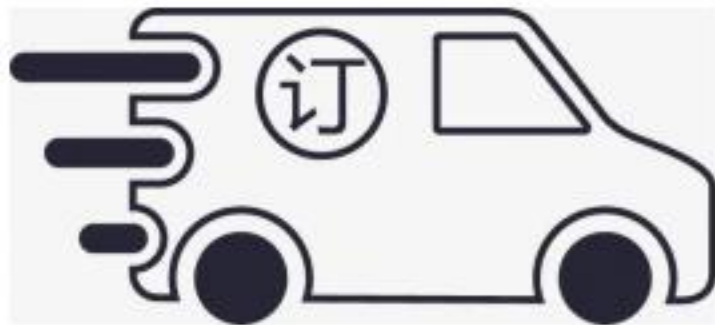
1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

用python求解可以接受的最优订单量，以及对应的可以增加的利润并进行可视化呈现。



1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

根据任务要求分析Pyhon的编写流程。



根据任务要求，Python代码的编号分为以下步骤：

导入必要的库，包括：

- ✓ numpy 用于数据统计
- ✓ matplotlib.pyplot 用于可视化呈现

根据任务背景中的信息设置初始利润、增量成本和初始订单量的变量。

定义增量利润与追加订单量的方程式函数。

根据订单量的范围生成其订单量数据，并利用自定义函数生成增量利润的值。

绘制抛物线图形，使用 plt.plot即可，横轴为订单量，纵轴为利润。

使用 numpy 的 argmax 函数找到利润数组中的最大值索引，然后获取对应的订单量和利润值。

使用 plt.scatter 在最大利润点上绘制一个红色的散点，并使用 plt.annotate 在该点添加标签。

最后显示图例和图形。



在保证不出现亏损的情况下，用python求解可接受的追加订单量范围，并标注最低和最高的订单量，进行可视化呈现。



感謝
ขอบคุณ
terima kasih
ありがとう
Thanks
谢谢